4

第四次习题课

4.1 第七周作业选讲

习题 4.1: P7 Ex 1.2.3

设非零的实系数多项式 $f(x)$ (即系数都是实数的多项式)满足 $f(f(x))=f^k(x)$，其中 k 是给定的正整数。求多项式 $f(x)$.

解答

思路：我们把 $f(x)$ 看作变量，考虑多项式 $h(x)=f(x)-x^k$，此时可以把题目的条件转化为 $h\circ f(x)=0$. 如果 $h(x)$ 是零函数，那么自然的 $f(x)=x^k$. 如果 $h(x)$ 非零，则它只有有限个实零点。由 $h(f(x))=0$ 可知，$f(x)$ 的所有取值都属于这些零点。又因为 $f(x)$ 是连续函数，若它取到两个不同的值，由介值定理，它便会取到这两个值之间的所有值，与其取值只有有限个矛盾。因此 $f(x)$ 恒为 $h(x)$ 的某个零点 $x_0\neq 0$ ($f(x)$ 是非零多项式)，我们得到方程 $x_0=x_0^k$. 由于 $f(x)$ 是实系数多项式，当 $k=1$ 时 x_0 可以是任意实数，k 为偶数时 $x_0=1$, k 为大于等于 3 的奇数时 $x_0=\pm 1$.

习题 4.2: P7 Ex 1.2.4

设非零的实系数多项式 $f(x)$ 满足 $f(x^2)=f^2(x)$. 求多项式 $f(x)$.

解答

思路：$f^2(x)$ 会比 $f(x^2)$ 多出现一些交叉项，我们从这些交叉项入手考虑。

先设 $f(x)=a_1x^{r_1}+a_2x_{r_2}+\cdots+a_nx^{r_n}$. 其中 $a_i\neq 0, 0\leqslant r_1<r_2<\cdots<r_n$. 若 $n\geqslant 2$, $f^2(x)$ 中次数第二低的项是交叉项 $2a_1a_2x^{r_1+r_2}$, $f(x^2)$ 中次数第二低的项是 $a_2x^{2r_2}$，由于 $f(x^2)=f^2(x)$，这两项的次数相同，即 $2r_2=r_1+r_2$. 所以 $r_1=r_2$，与 $r_1<r_2$ 矛盾。进而 $n=1$, $f(x)=a_1x^{r_1}$. 代入题目的方程中比较系数可以得出 $a_1=a_1^2$，结合 $f(x)$ 非零可以得到 $a_1=1$. 综上 $f(x)=x^k, k=0,1,2,\cdots$

习题 4.3: P16 Ex 1.3.3

证明：当$n=6m+5$时，多项式x^2+xy+y^2整除多项式$(x+y)^n-x^n-y^n$；当$n=6m+1$时，多项式$(x^2+xy+y^2)^2$整除多项式$(x+y)^n-x^n-y^n$. 这里m是使$n>0$的整数，而x,y是实数。

证明

思路：首先我们利用齐次性，可以将原命题化为一元多项式的整除问题。若

$$(t+1)^n-t^n-1=(t^2+t+1)^r q(t)$$

则令$t=x/y$并乘以y^n得$(x+y)^n-x^n-y^n=(x^2+xy+y^2)^r[y^{n-2r}q(x/y)]$. 由$\deg q\leqslant n-2r$，方括号内的式子展开后是关于$x,y$的多项式。因此，原命题等价于证明：

(1) 当$n=6m+5$时，多项式x^2+x+1整除多项式$(x+1)^n-x^n-1$.

(2) 当$n=6m+1$时，多项式$(x^2+x+1)^2$整除多项式$(x+1)^n-x^n-1$.

其次观察到题目中的多项式$x^2+x+1\mid x^3-1$，进而x^n的同余类具有以下断言中所述的周期性

断言 4.1

设k为非负整数，则我们有

$$\begin{cases} x^{3k}\equiv 1 & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ x^{3k+1}\equiv x & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ x^{3k+2}\equiv -1-x & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\end{cases}$$

证明. 由于$(x^2+x+1)\mid(x^3-1)$，即$x^n\equiv x^{n+3}\mod(x^2+x+1)$. 进而

$$\begin{cases} x^{3k}\equiv 1 & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ x^{3k+1}\equiv x & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ x^{3k+2}\equiv -1-x & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\end{cases}$$

这样我们就证明了断言。 □

现在我们开始证明(1)和(2).

(1) $n=6m+5$时，我们观察到$x+1\equiv -x^2\mod(x^2+x+1)$，进而得到同余关系$(x+1)^n\equiv(-x^2)^n\mod(x^2+x+1)$. 再利用断言进行处理$(-x^2)^n-x^n-1$即可。

$$\begin{aligned}(x+1)^{6m+5}-x^{6m+5}-1&\equiv(-x^2)^{6m+5}-x^{6m+5}-1 \quad (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ &\equiv -x^{2(6m+5)}-x^{6m+5}-1 \quad (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ &\equiv -x-x^2-1\equiv 0 \quad (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\end{aligned}$$

所以此时$x^2+x+1\mid(x+1)^{6m+5}-x^{6m+5}-1$.

(2) $n=6m+1$时，我们把多项式的整除问题转化为对应根的重数的问题。将多项式$p(x)=x^2+x+1$的两个不同的根分别记为α,β, $f(x)=(x+1)^n-x^n-1$，那么$p^2=(x-\alpha)^2(x-\beta)^2\mid f$等价于$\alpha,\beta$为$f$的重根，即$p^2\mid f\Leftrightarrow f'(\alpha)=f(\alpha)=0, f'(\beta)=f(\beta)=0\Leftrightarrow p\mid f, p\mid f'$.

首先利用断言可得

$$\begin{aligned}f(x)=(x+1)^n-x^n-1&\equiv(-x^2)^n-x^n-1 \quad (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ &\equiv -x^{2(6m+1)}-x^{6m+1}-1\equiv 0 \quad (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\end{aligned}$$

所以$p \mid f(x)$，再由

$$f'(x) = n((x+1)^{n-1} - x^{n-1}) \equiv n(-x^2)^{n-1} - nx^{n-1} \equiv nx^{12m} - nx^{6m} \equiv 0 \pmod{x^2+x+1}$$

即$p \mid f'$，进而$p^2 \mid f$. □

习题 4.4: P22 Ex 1.5.1(2)(4)

把下列复系数多项式分解为一次因式的乘积：

(2) $(x+1)^n + (x-1)^n$.　(4) $x^{2n} + C_{2n}^2 x^{2n-2}(x^2-1) + C_{2n}^4 x^{2n-4}(x^2-1)^2 + \cdots + (x^2-1)^n$.

解答

思路：

(2) 熟知$a^n + b^n = \prod_{k=0}^{n-1}\left(a - \mathrm{e}^{\frac{i(2k+1)\pi}{n}} b\right)$，所以

$$(x+1)^n + (x-1)^n = \prod_{k=0}^{n-1}\left(x+1-\mathrm{e}^{\frac{i(2k+1)\pi}{n}}(x-1)\right) = 2\prod_{k=0}^{n-1}\left(x + i\cot\left(\frac{i(2k+1)\pi}{n}\right)\right).$$

(4) 记题目中的多项式为

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n}\binom{2n}{2j} x^{2n-2j}(x^2-1)^j.$$

二项式系数只剩下偶次项，不难联想到

$$\frac{(a+b)^{2n} + (a-b)^{2n}}{2} = \sum_{j=0}^{n}\binom{2n}{2j} a^{2n-2j}b^{2j}.$$

本题对应$a = x$, $b^2 = x^2 - 1$. 我们进行三角换元，令$x = \cos\theta$，那么$x^2 - 1 = -\sin^2\theta$. 此时

$$f(\cos\theta) = \sum_{j=0}^{n}\binom{2n}{2j}(-1)^j \cos^{2n-2j}\theta \sin^{2j}\theta = \sum_{j=0}^{n}\binom{2n}{2j}\cos^{2n-2j}\theta(i\sin\theta)^{2j}$$

$$= \frac{(\cos\theta + i\sin\theta)^{2n} + (\cos\theta - i\sin\theta)^{2n}}{2} = \frac{e^{2ni\theta} + e^{-2ni\theta}}{2} = \cos(2n\theta).$$

事实上f就是第一类切比雪夫多项式T_{2n}. 在这一步处理之后，我们可以利用三角函数的零点找出多项式的零点。令$\cos(2n\theta) = 0$，解得$2n$个不同的零点为

$$\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{4n}, k = 0, 1, \cdots, 2n-1.$$

则$x_k = \cos\theta_k$都是f的$2n$个不同的零点，由于$\deg f = 2n$，这是$f(x)$的全部零点。

最后我们还需要去计算最高次项系数$\sum_{j=0}^{n}\binom{2n}{2j}$. 每一项$x^{2n-2j}(x^2-1)^j$的次数都是$2n$，最高次项系数都是1，所以$f$的$x^{2n}$的系数为

$$A = \sum_{j=0}^{n}\binom{2n}{2j} = \frac{(x+1)^{2n} + (x-1)^{2n}}{2}\Big|_{x=1} = 2^{2n-1}.$$

综上我们就可以得到

$$f(x) = 2^{2n-1}\prod_{k=0}^{2n-1}\left(x - \cos\frac{(2k+1)\pi}{4n}\right)$$

习题 4.5: P22 Ex 1.5.2(2)(6)

把下列实系数多项式分解为实的不可约因式的乘积：

(2) $x^6 + 27$.　(6) $x^{2n} + x^n + 1$.

解答

思路：我们先求出对应实系数多项式 $f(x)$ 的全部根，再将每个复根 α 和它的共轭配对得到 $f(x)$ 的实系数不可约因式 $(x-\alpha)(x-\bar{\alpha})$.

(2) 先将 $f(x)$ 分解为复的一次因式的乘积:

$$f(x)=\prod_{n=0}^{6}(x-\sqrt{3}\mathrm{e}^{\frac{i(2n+1)\pi}{6}})$$

进而 $f(x)$ 可写为:

$$(x-i\sqrt{3})(x+i\sqrt{3})\left(x-\frac{1+i\sqrt{3}}{2}\sqrt{3}\right)\left(x-\frac{1-i\sqrt{3}}{2}\sqrt{3}\right)\left(x-\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\sqrt{3}\right)\left(x-\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\sqrt{3}\right)$$
$$=(x^2+3)(x^2-3x+3)(x^2+3x+3).$$

(6) $x^{2n}+x^n+1=(x^{3n}-1)/(x^n-1)$. 由于 $\mathrm{e}^{\frac{2(3k+2)\pi i}{3n}}=\mathrm{e}^{-\frac{2(3(n-k-1)+1)\pi i}{3n}}$，则

$$x^{2n}+x^n+1=\frac{\prod_{k=0}^{3n-1}(x-\mathrm{e}^{\frac{2k\pi i}{3n}})}{\prod_{k=0}^{n-1}(x-\mathrm{e}^{\frac{2k\pi i}{n}})}=\prod_{k=0}^{n-1}(x-\mathrm{e}^{\frac{2(3k+1)\pi i}{3n}})(x-\mathrm{e}^{\frac{2(3k+2)\pi i}{3n}})$$
$$=\prod_{k=0}^{n-1}(x-\mathrm{e}^{\frac{2(3k+1)\pi i}{3n}})(x-\mathrm{e}^{-\frac{2(3k+1)\pi i}{3n}})=\prod_{k=0}^{n-1}\left(x^2-2\cos\frac{2(3k+1)\pi}{3n}x+1\right).$$

习题 4.6: P22 Ex 1.5.3

证明：复系数多项式 $f(x)$ 对所有实数 x 恒取正值的充分必要条件是，存在复系数多项式 $\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 没有实数根，使得 $f(x)=|\varphi(x)|^2$.

证明

思路：$f(x)$ 将实数映成实数，我们首先证明 $f(x)$ 是一个实系数多项式。设

$$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n+i(b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m).$$

其中 $a_i,b_j\in\mathbb{R}$. 由于 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_+$，所以多项式 $b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m$ 恒为零，因此 $f(x)\in\mathbb{R}[x]$.

下面我们对 $\deg f$ 进行归纳。若 $\deg f=0$，则 $f(x)$ 为常数多项式，结论显然成立。

假设对 $\deg f\leqslant n$ 的情况均成立，考虑 $\deg f=n+1$ 的情况。

由于 $f(x)$ 恒取正值，因此 $f(x)$ 没有实数根。设 $f(x)$ 有复根 α，则 $\bar{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的根。故 $f(x)/((x-\alpha)(x-\bar{\alpha}))$ 是次数为 $(n-1)$ 的多项式，且对所有实数 x 恒取正值。由假设可知存在复系数多项式 $\varphi_1(x)$，满足 $\varphi_1(x)$ 没有实数根，使得

$$\frac{f(x)}{(x-\alpha)(x-\bar{\alpha})}=|\varphi_1(x)|^2.$$

于是我们可以得到

$$f(x)=(x-\alpha)(x-\bar{\alpha})|\varphi_1(x)|^2=|x-\alpha|^2|\varphi_1(x)|^2=|\varphi(x)|^2.$$

其中 $\varphi(x)=(x-\alpha)\varphi_1(x)$, $\varphi(x)$ 没有实数根。于是充分性证毕。必要性的证明是显然的。 □

习题 4.7: P22 Ex 1.5.4

证明：实系数多项式 $f(x)$ 对所有实数 x 恒取非负实数值的充分必要条件是，存在实系数多项式 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$，使得 $f(x)=[\varphi(x)]^2+[\psi(x)]^2$.

证明

思路：充分性：设 $f(x)=[\varphi(x)]^2+[\psi(x)]^2$，则对所有实数 x 恒有 $f(x)\geqslant 0$.

必要性：若 $a\in\mathbb{R}$ 是 $f(x)$ 的一个实根，则由 $f(x)\geqslant 0$ 可知 $f'(a)=0$，故 $(x-a)^2$ 整除 $f(x)$，且 $f(x)/(x-a)^2$ 也是对所有实数恒取非负值的实系数多项式。且当 $(x-a)^2\mid f(x)$ 时，(以下每项都是多项式)

$$f(x)=[\varphi(x)]^2+[\psi(x)]^2\Leftrightarrow\frac{f(x)}{(x-a)^2}=\left[\frac{\varphi(x)}{x-a}\right]^2+\left[\frac{\psi(x)}{x-a}\right]^2.$$

这是因为 a 同时也是 $\varphi(x),\phi(x)$ 的根。不失一般性，我们不妨假设 $f(x)$ 没有实数根，此时将 $f(x)$ 在复数域中的分解记为

$$f(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-\alpha_i)(x-\bar{\alpha_i}),\ \alpha_i\in\mathbb{C}.$$

记 $\prod_{i=1}^{n}(x-\alpha_i)=\varphi(x)+i\psi(x)$. 其中 $\varphi(x),\psi(x)\in\mathbb{R}[x]$，则 $\prod_{i=1}^{n}(x-\bar{\alpha_i})=\varphi(x)-i\psi(x)$. 此时

$$f(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-\alpha_i)(x-\bar{\alpha_i})=(\varphi(x)+i\psi(x))(\varphi(x)-i\psi(x))=[\varphi(x)]^2+[\psi(x)]^2.$$

这样我们就完成了证明。 □

习题 4.8: P219 Ex 5.4.5

设 $\mathscr{A}\colon U\to U$ 是线性映射。证明：存在线性映射 $\mathscr{B}\colon U\to U$，使得 $\mathscr{A}\mathscr{B}=0$，且 $\rho(\mathscr{A})+\rho(\mathscr{B})=\dim U$.

证明

思路：$\mathscr{A}\mathscr{B}=0$ 等价于 $\operatorname{Im}\mathscr{B}\subset\operatorname{Ker}\mathscr{A}$，此时 $\rho(\mathscr{A})+\rho(\mathscr{B})\leqslant\nu(\mathscr{A})+\rho(\mathscr{A})=n$. 我们根据这一点去构造 $\mathscr{B}$：找到一个线性映射 $\mathscr{B}$，使得 $\mathscr{B}\,|_{\operatorname{Ker}\mathscr{A}}=\mathrm{Id}$ 即可。设 $\dim U=n$, $\{v_1,v_2,\cdots,v_r\}$ 是 $\operatorname{Ker}(\mathscr{A})$ 的一组基 $(r\leqslant n)$，将其扩充为 U 上的一组基 $\{v_1,v_2,\cdots,v_r\}\cup\{v_{r+1},v_{r+2},\cdots,v_n\}$. 线性映射

$$\mathscr{B}:U\to U,\ v_i\mapsto v_i(i=1,2,\cdots,r),\ v_j\mapsto 0\ (j=r+1,r+2,\cdots,n)$$

即为所求。(不难验证 $\rho(\mathscr{B})=\dim U-\rho(\mathscr{A})$ 且 $\mathscr{A}\mathscr{B}=0$.) □